

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед непосредственной инсталляцией программного обеспечения было выполнено сервисное обслуживание виртуального оборудования, на котором функционирует операционная система.

Выполненные действия:

Настройка виртуальной машины в Oracle VM VirtualBox:

Выделено 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) для обеспечения стабильной работы ОС

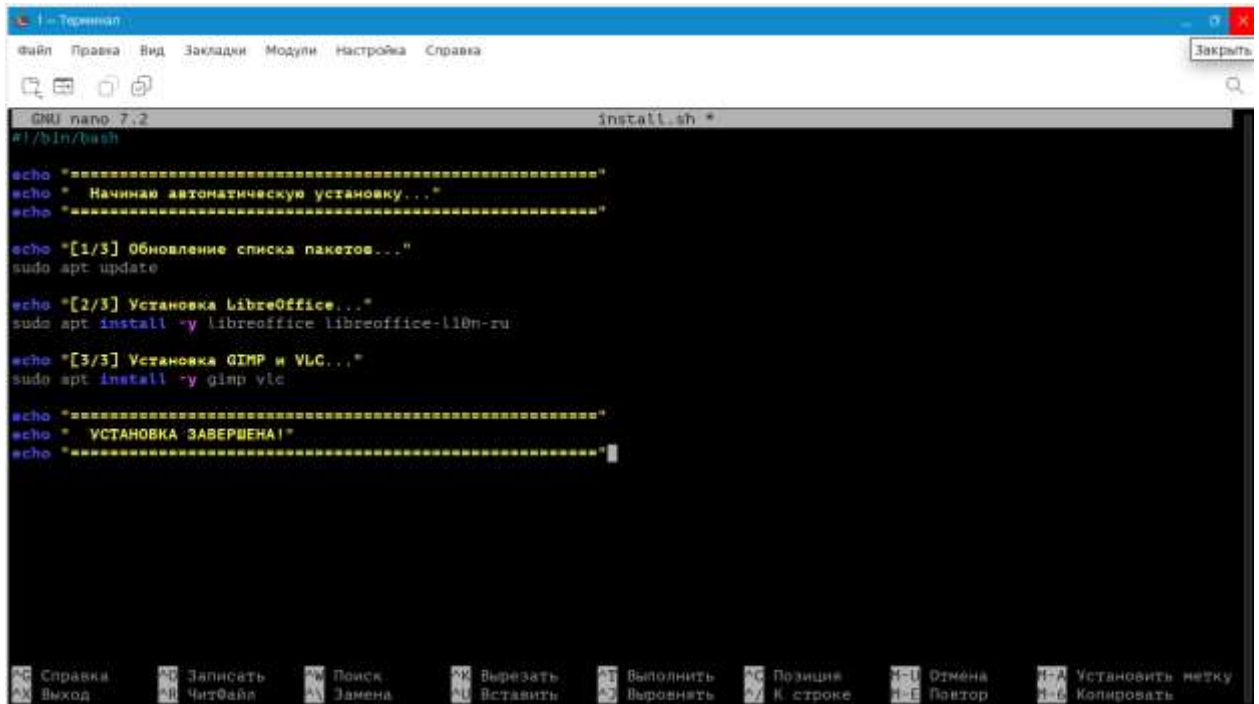
Создан виртуальный жёсткий диск объёмом 20 ГБ

Назначено 2 процессорных ядра для ускорения работы

Настроен сетевой мост для доступа в интернет

Виртуальное оборудование полностью готово к инсталляции прикладного ПО. Все параметры виртуальной машины соответствуют минимальным системным требованиям для работы офисного пакета LibreOffice и дополнительных программ.

Bash-скрипт для автоматической установки офисного пакета LibreOffice и вспомогательного ПО:



```

GNU nano 7.2 install.sh
#!/bin/bash

echo "=====
echo " Начиная автоматическую установку..."
echo "=====

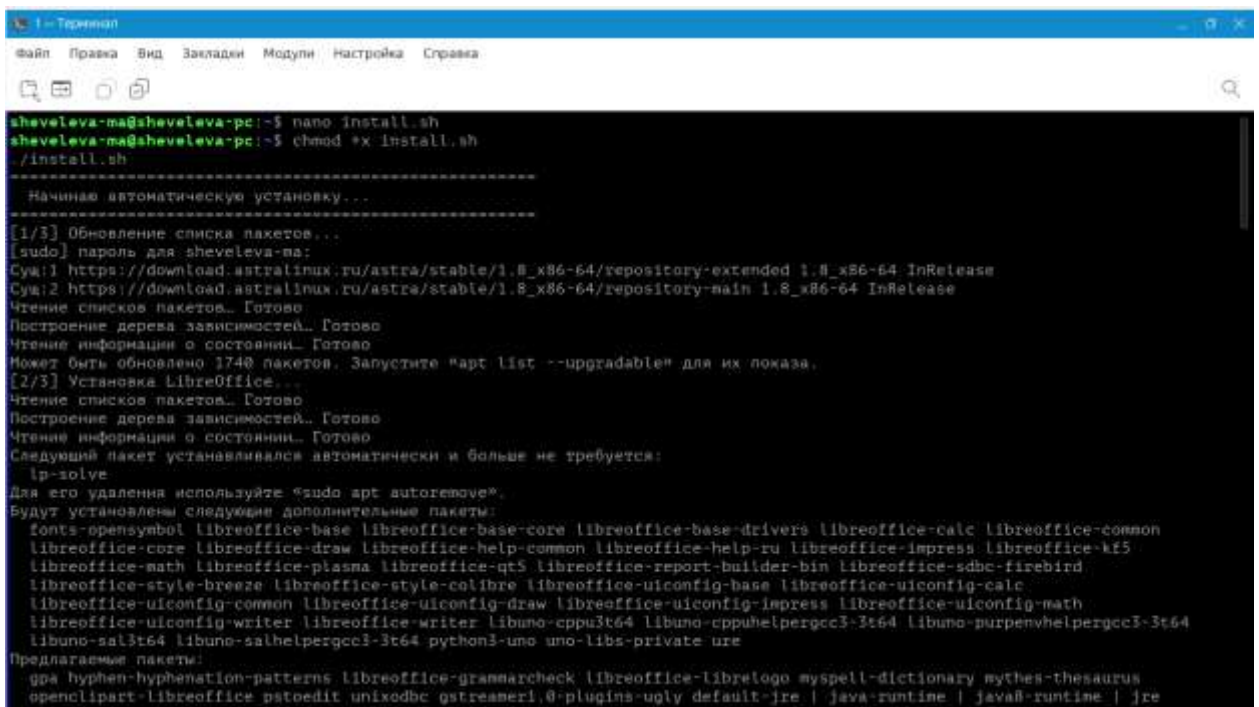
echo "[1/3] Обновление списка пакетов..."
sudo apt update

echo "[2/3] Установка LibreOffice..."
sudo apt install -y libreoffice libreoffice-l10n-ru

echo "[3/3] Установка GIMP и VLC..."
sudo apt install -y gimp vlc

echo "=====
echo " УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!"
echo "=====
  
```

Запуск и результат:



```

sheveleva-ma@sheveleva-pc:~$ nano install.sh
sheveleva-ma@sheveleva-pc:~$ chmod +x install.sh
./install.sh

=====
Начиная автоматическую установку...
=====

[1/3] Обновление списка пакетов...
[sudo] пароль для sheveleva-ma:
Сущ:1 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.8_x86-64/repository-extended 1.8_x86-64 InRelease
Сущ:2 https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.8_x86-64/repository-main 1.8_x86-64 InRelease
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Может быть обновлено 1740 пакетов. Запустите "apt list --upgradable" для их показа.
[2/3] Установка LibreOffice...
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
  lr-solve
Для его удаления используйте "sudo apt autoremove".
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  fonts-opensymbol libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-base-drivers libreoffice-calc libreoffice-common
  libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-help-common libreoffice-help-tu libreoffice-impress libreoffice-kf5
  libreoffice-math libreoffice-plasma libreoffice-qt5 libreoffice-report-builder-bin libreoffice-sdbc-firebird
  libreoffice-style-breeze libreoffice-style-colibre libreoffice-uiconfig-base libreoffice-uiconfig-calc
  libreoffice-uiconfig-common libreoffice-uiconfig-draw libreoffice-uiconfig-impress libreoffice-uiconfig-math
  libreoffice-uiconfig-writer libreoffice-writer libuno-cppu3t64 libuno-cppuhelpergcc3-3t64 libuno-purpenvhelpergcc3-3t64
  libuno-sal3t64 libuno-salhelpergcc3-3t64 python3-uno uno-libs-private ure
Предлагаемые пакеты:
  gpa hyphen-hyphenation-patterns libreoffice-grammarcheck libreoffice-librelogo myspell-dictionary mythes-thesaurus
  openclipart-libreoffice pstotext unixodbc gstreamer1.0-plugins-ugly default-jre | java-runtime | java8-runtime | jre
  
```

```

Подготовка к распаковке ./03-libreoffice-writer_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_and64.deb ...
Распаковывается libreoffice-writer (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./04-libreoffice-math_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_and64.deb ...
Распаковывается libreoffice-math (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./05-libreoffice-writer-math_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_all.deb ...
Распаковывается libreoffice-writer-math (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./06-libreoffice-writer-math-draw_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_all.deb ...
Распаковывается libreoffice-writer-math-draw (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./07-libreoffice-impress_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_and64.deb ...
Распаковывается libreoffice-impress (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./08-libreoffice-draw_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_and64.deb ...
Распаковывается libreoffice-draw (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./09-libreoffice-writer-impress_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_all.deb ...
Распаковывается libreoffice-writer-impress (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./10-libreoffice-writer-impress-common_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_all.deb ...
Распаковывается libreoffice-writer-impress-common (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./11-libreoffice-help-ru_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_all.deb ...
Распаковывается libreoffice-help-ru (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...
Подготовка к распаковке ./12-libreoffice-help-common_4%3a25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil_all.deb ...
Распаковывается libreoffice-help-common (4:25.8.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) на замену (4:25.2.3-0ubuntu0.22.04.1~loialstral+cil) ...

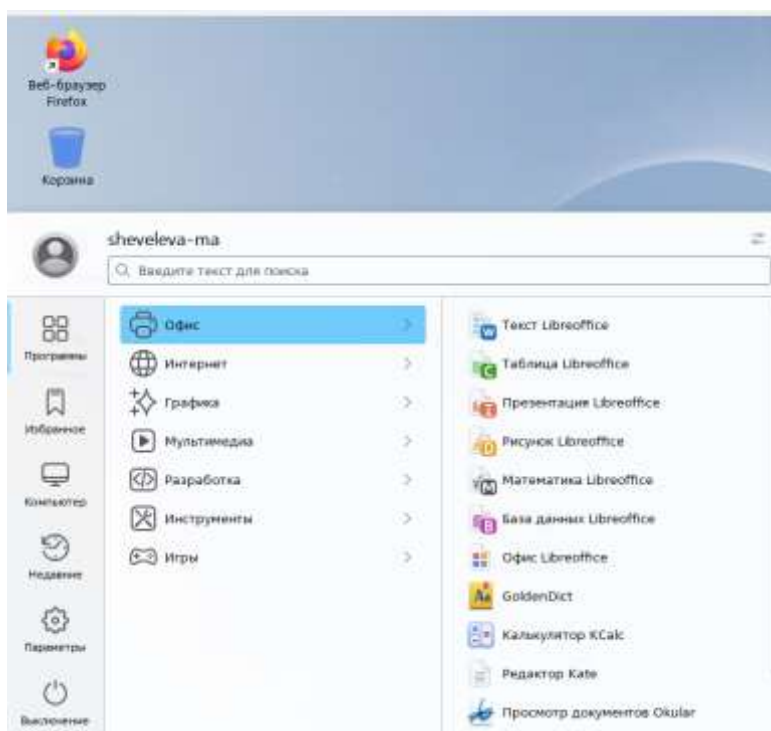
```

```

Настраивается пакет libglib2.0:amd64 (2.10.34-1~deb12u3+cil2) ...
Настраивается пакет vic-data (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic-plugin-notify:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic-plugin-video-output:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic-plugin-video-amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет gimp (2.10.34-1~deb12u1+cil2) ...
Настраивается пакет vic-plugin-video-splitter:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет libgstreamer1.0:amd64 (1.20.2-1~deb12u1+cil2) ...
Настраивается пакет libvlc5:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic-plugin-visualization:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic-plugin-access-extra:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет libvlc-bin:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет liblivevdial16:amd64 (2:2024.11.28-1~astra2+b3) ...
Настраивается пакет vic-bin (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic-plugin-base:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
Настраивается пакет vic (3.0.21~0astra2+b6) ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.27-2~astra2+b2) ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.36-9~deb12u7~astra10) ...
Обрабатываются триггеры для kvantum-qt5 (2:21.12-1~ubuntu24.04~astra~amd64+b3) ...
update xres ids due to /usr/bin changed
Обрабатываются триггеры для man-db (2.11.2-2+b3) ...
Обрабатываются триггеры для vic-astra (1.0.3) ...
Checking mime registrations
Replacing mime
Обрабатываются триггеры для mailcap (1.70~mu1+b1) ...
Обрабатываются триггеры для libvlc-bin:amd64 (3.0.21~0astra2+b6) ...
УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!
sheveleva-ma@sheveleva-pc:~$

```

Установленные программы:



Разработанный скрипт позволяет полностью автоматизировать установку LibreOffice. Время установки сокращается с 15–20 минут ручной работы до 1–2 минут ожидания. Такой подход применим для массового развертывания ПО в компьютерных классах.